Modelagem de Negócios

Processos Organizacionais, BPM e Alinhamento TI × Negócio

🎯 Objetivos da Aula

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

- Compreender o que são **processos organizacionais**
- Entender o conceito e a prática do **BPM**
- Identificar a importância do **alinhamento entre TI e Negócio**
- Representar processos usando **notação BPMN**
- Analisar um **estudo de caso empresarial** real

📌 O que é Modelagem de Negócios?

Modelagem de Negócios é a prática de descrever, analisar e representar graficamente como uma organização funciona.

Ela responde perguntas como:

- Como os processos da empresa funcionam?
- Onde estão os gargalos e ineficiências?
- Como a tecnologia pode melhorar esses processos?

> 💡 Modelar um negócio é essencial **antes** de construir qualquer sistema.

🏢 Por que Modelar Negócios?

Sem modelagem, o desenvolvimento de software fica **sem direção**.

Sem Modelagem	Com Modelagem
Sistema não atende a empresa	Sistema resolve problemas reais
Retrabalho constante	Entregas assertivas
Comunicação falha	Alinhamento entre equipes
Alto custo de manutenção	Sistemas mais sustentáveis

Parte 1

Processos Organizacionais

🔄 O que é um Processo?

Um **processo** é um conjunto de **atividades relacionadas** que transforma entradas em saídas com um objetivo definido.

Estrutura básica de um processo:

```
ENTRADA → [ ATIVIDADES ] → SAÍDA
```

Exemplo:

```
Pedido do cliente → [ Receber → Processar → Embalar → Entregar ] → Produto entregue
```

🏗️ Tipos de Processos Organizacionais

Os processos de uma empresa se dividem em três categorias:

1. Processos Primários (ou de Negócio)

Entregam valor direto ao cliente.

- Vendas, produção, atendimento ao cliente

2. Processos de Suporte

Apoiam os processos primários.

- RH, TI, contabilidade, jurídico

3. Processos de Gestão

Controlam e monitoram a organização.

- Planejamento estratégico, auditoria, controle de qualidade

🧠 Analogia: Restaurante

Pense em um restaurante:

Tipo	Exemplo
Primário	Receber pedido → Preparar → Servir
Suporte	Comprar ingredientes, contratar funcionários
Gestão	Controlar estoque, avaliar satisfação dos clientes

> 💡 Todo negócio tem os três tipos de processo, independente do tamanho.

📊 Características de um Bom Processo

Um processo bem definido deve ser:

- **Documentado** → registrado e compreensível
- **Medido** → com indicadores (KPIs)
- **Controlado** → monitorado continuamente
- **Melhorado** → otimizado ao longo do tempo

> ⚠️ Processos mal definidos geram retrabalho, prejuízo e insatisfação do cliente.

🔍 Como Identificar Processos em uma Empresa

Para mapear os processos de um negócio:

1. **Entrevistar** os responsáveis por cada área
2. **Observar** como as atividades são realizadas na prática
3. **Analisar documentos**: formulários, sistemas, relatórios
4. **Questionar**: o que entra? o que sai? quem participa?

> 💡 Na Análise de Sistemas, esse levantamento é a base para o desenvolvimento de qualquer software.

Parte 2

BPM — Business Process Management

📋 O que é BPM?

BPM (Business Process Management) é uma **disciplina de gestão** que tem como objetivo:

> "Melhorar continuamente os processos de negócio de uma organização."

Ele não é apenas uma ferramenta — é uma **abordagem completa** que envolve:

- Modelagem de processos
- Automação
- Monitoramento
- Melhoria contínua

🔁 O Ciclo do BPM

O BPM funciona em um ciclo contínuo de 5 fases:

```
Modelagem → Implementação → Execução
     ↑                              ↓
Otimização ← Monitoramento ←————————
```

Fase	Descrição
Modelagem	Mapear e desenhar os processos
Implementação	Configurar sistemas e regras
Execução	Rodar o processo no dia a dia
Monitoramento	Medir desempenho com indicadores
Otimização	Melhorar com base nos dados

📐 BPMN — A Linguagem do BPM

BPMN (Business Process Model and Notation) é a notação padrão para representar processos.

É como uma linguagem gráfica universal que qualquer pessoa — técnica ou não — consegue entender.

Elementos básicos do BPMN:

Símbolo	Nome	Uso
⭕	Evento de início	Onde o processo começa
⬛	Tarefa	Uma atividade realizada
🔷	Gateway	Decisão ou divisão de fluxo
⭕ (duplo)	Evento de fim	Onde o processo termina

🚀 Exemplo de Processo em BPMN

Processo: Aprovação de pedido de compra

```
[ Início ]
    ↓
[ Funcionário preenche pedido ]
    ↓
[ Gestor analisa pedido ]
    ↓
  ◇ Aprovado?
   ↙️         ↘️
[ Sim ]    [ Não ]
  ↓            ↓
[ Gerar  ]  [ Notificar
  ordem  ]    funcionário ]
  ↓            ↓
       [ Fim ]
```

> 💡 Todos os processos de uma empresa podem (e devem) ser representados
> BPMN

🧰 Pools e Lanes no BPMN

Para representar **quem faz cada atividade**, o BPMN usa:

Pool

Representa uma **organização ou participante** do processo.

Lane (Raia)

Divide o pool em **departamentos ou papéis**.

```
┌──────────────────────────────────────┐
│          EMPRESA XYZ (Pool)          │
├──────────────────┬───────────────────┤
│  Financeiro      │       TI          │
│  (Lane)          │     (Lane)        │
│  [ Aprovar ]     │  [ Configurar ]   │
└──────────────────┴───────────────────┘
```

📏 Tipos de Gateways no BPMN

Os gateways controlam o **fluxo do processo**:

Gateway	Símbolo	Comportamento
Exclusivo (XOR)	◇ X	Apenas um caminho é seguido
Paralelo (AND)	◇ +	Todos os caminhos ocorrem ao mesmo tempo
Inclusivo (OR)	◇ O	Um ou mais caminhos podem ser seguidos

Exemplo XOR:

> Se o cliente pagar → gera nota fiscal; senão → envia lembrete

Exemplo AND:

> Após aprovação → notifica estoque E financeiro simultaneamente

🛠️ Ferramentas para BPM/BPMN

Ferramenta	Característica
Bizagi Modeler	Gratuita, muito usada no mercado
Camunda	Open source, permite automação
Lucidchart	Online, fácil de usar
draw.io	Gratuita e integrada ao VSCode/Google Drive
Microsoft Visio	Pago, amplamente corporativo

> 💡 Para esta aula, recomenda-se o **draw.io** ou **Bizagi** para exercícios práticos.

📈 Benefícios do BPM

Empresas que adotam BPM obtêm:

- ✅ Maior **eficiência operacional**
- ✅ **Redução de custos** por eliminação de retrabalho
- ✅ **Transparência** nos processos internos
- ✅ Melhor **qualidade** dos produtos e serviços
- ✅ Base sólida para **automação e digitalização**

> 🔑 BPM é o ponto de partida para a **transformação digital** de qualquer empresa.

Parte 3

Alinhamento TI × Negócio

🤝 O Problema Clássico

Por que tantos sistemas de TI **fracassam** mesmo sendo tecnicamente corretos?

> Porque foram construídos **sem compreender o negócio**.

Cenários comuns de desalinhamento:

- Sistema entregue no prazo, mas **não resolve** o problema do usuário
- TI desenvolve funcionalidades que o **negócio nunca pediu**
- Negócio solicita algo que a **TI não consegue entregar** com os recursos disponíveis
- Mudanças de estratégia deixam sistemas **obsoletos rapidamente**

🎯 O que é Alinhamento TI × Negócio?

Alinhamento estratégico é garantir que os objetivos e investimentos em TI estejam **diretamente conectados** aos objetivos do negócio.

```
Estratégia        Sistemas
de Negócio  ⟷  de TI
```

> 💡 TI não deve existir por si mesma — ela deve **servir ao negócio**.

🗺️ Modelo de Henderson & Venkatraman (SAM)

O **Strategic Alignment Model (SAM)** é o modelo mais reconhecido de alinhamento TI × Negócio.

Ele possui 4 domínios:

Domínio	Descrição
Estratégia de Negócio	Onde a empresa quer chegar
Infraestrutura de Negócio	Como a empresa opera internamente
Estratégia de TI	Como a TI posiciona seus serviços
Infraestrutura de TI	Sistemas, redes, dados e processos de TI

> O alinhamento ocorre quando esses quatro domínios estão **em harmonia**.

🔗 Como Promover o Alinhamento

Para alinhar TI e Negócio na prática:

1. **Incluir TI no planejamento estratégico** da empresa
2. **Criar comitês** com representantes de negócio e TI
3. **Usar linguagem comum** (evitar jargões técnicos com o negócio)
4. **Modelar processos** antes de desenvolver sistemas (BPM)
5. **Priorizar projetos de TI** com base no valor para o negócio
6. **Medir resultados** com indicadores de negócio, não apenas técnicos

📊 Indicadores de Alinhamento (KPIs)

Como medir se TI e Negócio estão alinhados?

Indicador	O que mede
Satisfação dos usuários	Se o sistema atende às necessidades
% de projetos no prazo	Capacidade de entrega da TI
Tempo de resposta dos sistemas	Impacto operacional da TI
ROI dos projetos de TI	Retorno financeiro dos investimentos
Tempo de resolução de incidentes	Qualidade do suporte

🧩 O Papel do Analista de Sistemas

O Analista de Sistemas é o **elo entre negócio e TI**:

```
NEGÓCIO              ANALISTA            TI
(O que quer)  →  (Interpreta)  →  (Como fazer)
                 (Documenta)
                 (Valida)
```

Competências necessárias:

- Entender processos de negócio
- Modelar com BPM/BPMN
- Comunicar com clareza
- Traduzir requisitos em soluções técnicas
- Garantir que o sistema entregue valor real

Parte 4

Estudo de Caso: Loja Virtual "MercadoFácil"

🏪 Contexto da Empresa

MercadoFácil é uma loja virtual de médio porte que vende produtos eletrônicos.

Situação atual (problemas):

- Pedidos são recebidos por **WhatsApp e e-mail**
- Controle de estoque feito em **planilhas Excel**
- Pagamentos conferidos **manualmente**
- Sem integração entre vendas, estoque e financeiro
- Alta taxa de **erros e atrasos** nas entregas

> 📌 A empresa contratou um Analista de Sistemas para modelar e melhorar seus processos.

🔎 Passo 1: Levantamento dos Processos Atuais

O analista realizou entrevistas e identificou o processo de venda atual:

```
Cliente envia pedido (WhatsApp/e-mail)
         ↓
Atendente anota manualmente
         ↓
Verifica estoque na planilha
         ↓
         ◇ Tem estoque?
        ↙           ↘
    Sim             Não
     ↓               ↓
Confirma       Informa cliente
pedido         e cancela
     ↓
Registra pagamento manualmente
     ↓
Embala e envia produto
     ↓
```

🚨 Problemas Identificados no Processo Atual

Problema	Impacto
Pedidos manuais	Perda de pedidos, erros de digitação
Estoque em planilha	Desatualização, conflitos de informação
Sem automação de pagamento	Fraudes, confirmações erradas
Processo isolado por setor	Retrabalho e falta de visibilidade
Sem histórico do cliente	Impossível personalizar atendimento

> ❌ **Resultado:** Clientes insatisfeitos, perda de vendas e alto custo operacional.

🗺️ Passo 2: Modelagem do Processo Ideal (AS-IS → TO-BE)

O analista mapeou:

	Processo Atual (AS-IS)	Processo Ideal (TO-BE)
Pedido	Manual (WhatsApp)	Plataforma web automatizada
Estoque	Planilha Excel	Sistema integrado em tempo real
Pagamento	Conferência manual	Gateway de pagamento automático
Notificação	Sem notificação	E-mail/SMS automático
Relatórios	Planilhas manuais	Dashboard em tempo real

📐 Processo TO-BE em BPMN (simplificado)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        MERCADOFÁCIL                      │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│    Cliente       │    Sistema       │   Estoque/Fin.   │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ [ Acessa    ]    │                  │                  │
│ [ loja     ]→    │ [ Recebe    ]    │                  │
│                  │ [ pedido   ]→    │ [ Verifica       ]│
│                  │                  │ [ estoque        ]│
│                  │                  │ [ automatico    ]│
│                  │ ←[ Confirma ]    │                  │
│ [ Paga     ]→    │ [ Gateway  ]→    │ [ Registra       ]│
│                  │                  │ [ pagamento      ]│
│ ← [ Recebe ]     │ [ Envia    ]     │                  │
│   [ nota  ]      │ [ notific. ]     │                  │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
```

💻 Passo 3: Alinhamento TI × Negócio

O analista identificou como cada objetivo de negócio se conecta a uma solução de TI:

Objetivo de Negócio	Solução de TI
Aumentar volume de vendas	Plataforma e-commerce escalável
Reduzir erros de estoque	Sistema ERP com controle em tempo real
Agilizar pagamentos	Integração com gateway (Pix, cartão)
Fidelizar clientes	CRM com histórico de compras
Tomar decisões baseadas em dados	Dashboard com relatórios automáticos

> ✅ Cada funcionalidade do sistema existe porque **resolve um problema real de negócio**.

📊 Passo 4: Indicadores de Sucesso (KPIs)

Após implantar o novo sistema, o MercadoFácil mediu:

KPI	Antes	Depois
Tempo médio de processamento do pedido	45 min	3 min
Taxa de erro no estoque	18%	0,5%
Satisfação do cliente (NPS)	42	78
Volume de pedidos por dia	30	120
Custo operacional mensal	R$ 12.000	R$ 7.000

> 🚀 A modelagem de negócios + BPM + alinhamento TI levou a uma **transformação real**.

🧠 Lições do Estudo de Caso

1. **Entender o negócio** é o primeiro passo antes de qualquer solução técnica
2. **Mapear o processo atual (AS-IS)** revela os verdadeiros problemas
3. **Projetar o processo ideal (TO-BE)** orienta o desenvolvimento
4. **Alinhar TI com objetivos de negócio** garante valor real
5. **Medir resultados** com KPIs valida o sucesso da solução

> 💡 Um Analista de Sistemas que só conhece tecnologia está incompleto. É preciso **conhecer o negócio**.

📝 Resumo da Aula

Tema	Conceito-chave
Processos Organizacionais	Conjunto de atividades que transforma entradas em saídas
BPM	Disciplina de gestão e melhoria contínua de processos
BPMN	Notação gráfica padrão para modelar processos
Alinhamento TI × Negócio	TI a serviço dos objetivos estratégicos da empresa
Estudo de Caso	Aplicação prática de modelagem em problema real

💬 Reflexão Final

> *"Não basta automatizar um processo ruim — você apenas fará as coisas erradas mais rápido."*
> — **W. Edwards Deming**

A modelagem de negócios existe para garantir que:

- Entendemos o que precisa ser feito antes de fazer
- Construímos sistemas que **resolvem problemas reais**
- TI e Negócio caminham na **mesma direção**

📚 Referências

- BALDAM, R. et al. **BPM: Gerenciamento de Processos de Negócio**. Érica, 2020.
- HAMMER, M.; CHAMPY, J. **Reengenharia da Empresa**. Campus, 1994.
- HENDERSON, J. C.; VENKATRAMAN, N. *Strategic Alignment: Leveraging IT for Transforming Organizations*. IBM, 1993.
- OMG. **Business Process Model and Notation (BPMN) v2.0**. Object Management Group, 2011.
- VALLE, R.; OLIVEIRA, S. **Análise e Modelagem de Processos de Negócio**. Atlas, 2013.